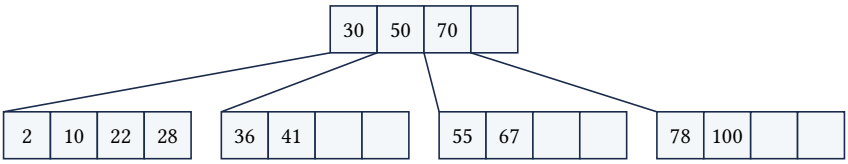
Übungsblatt 2.2 — B-Bäume Lösung

Aufgabe 1: B-Bäume

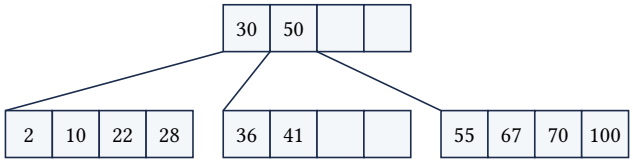
Gegeben sei folgender B-Baum mit Ordnung 5:

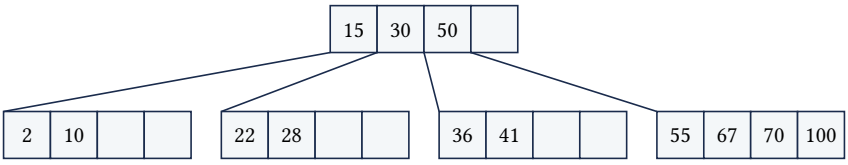


Führen Sie folgende Operationen schrittweise aus und geben Sie das jeweils entstehende Resultat an.

1. Lösche 78.

Das Blatt `[78, 100]` enthält nach dem Löschen nur noch ein Element, mindestens $\lfloor \frac{5-1}{2} \rfloor = 2$ sind nötig (Unterlauf). Das linke Geschwisterblatt `[55, 67]` hat nur die Mindestbelegung, es kann nichts ausgeliehen werden. Daher werden die Blätter mit dem trennenden Element `70` aus dem Vater zu `[55, 67, 70, 100]` verschmolzen. Die Wurzel enthält danach nur noch `[30, 50]` (zulässig, die Wurzel braucht mindestens 1 Element).



2. Fügen Sie 15 ein.

`15` gehört ins Blatt `[2, 10, 22, 28]`, da $10 < 15 < 22$ und $15 < 30$. Das Blatt läuft über: `[2, 10, 15, 22, 28]`. Split am mittleren Element `15`: `[2, 10]` und `[22, 28]`, `15` wandert in den Vater. Die Wurzel `[15, 30, 50]` hat 3 Elemente (höchstens 4), kein weiterer Split nötig.